

一、电介质对电场的影响

中学
实验

将介质板插入带有一定电量的平行板电
容器中，其电场强度和电势差的变化

$$u = \frac{u_0}{\epsilon_r}$$

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

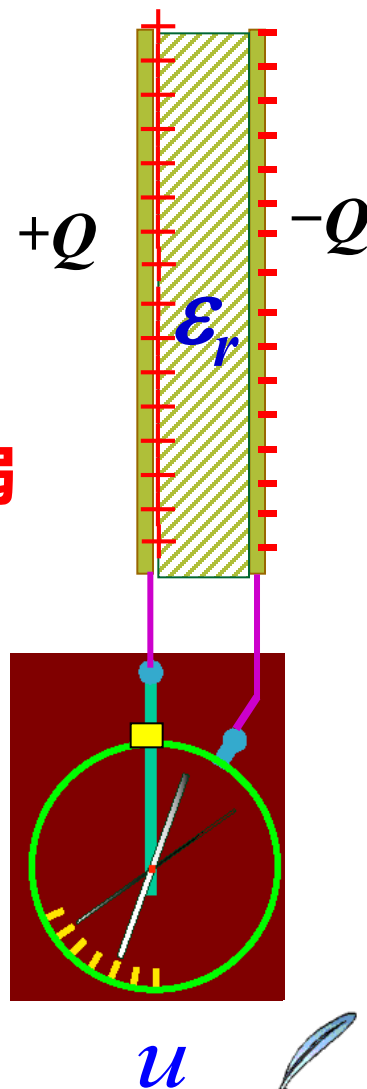
——介质中电场减弱

ϵ_r ——电介质的相对介电常数。

真空中的介电常数： $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$

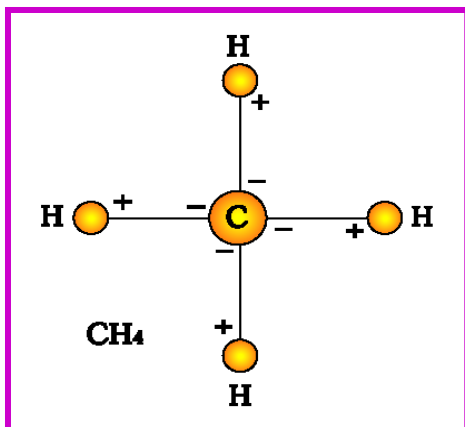
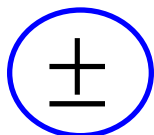
介质中的介电常数： $\epsilon \geq \epsilon_0$

介质中的相对介电常数： $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \geq 1$

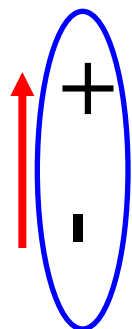


二、电介质分子的电结构特征

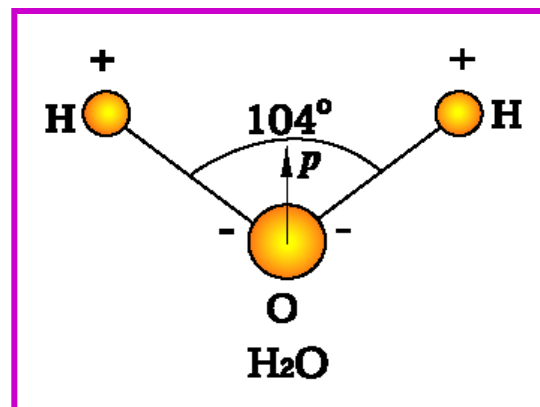
无极分子



有极分子



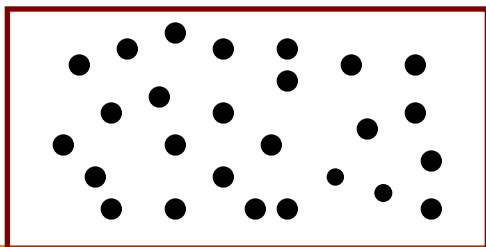
$$\vec{p} = q\vec{l}$$



三、电介质的极化

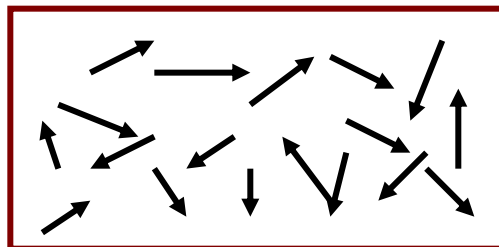
1. 无电场时

无极分子



整体对外
不显电性

有极分子

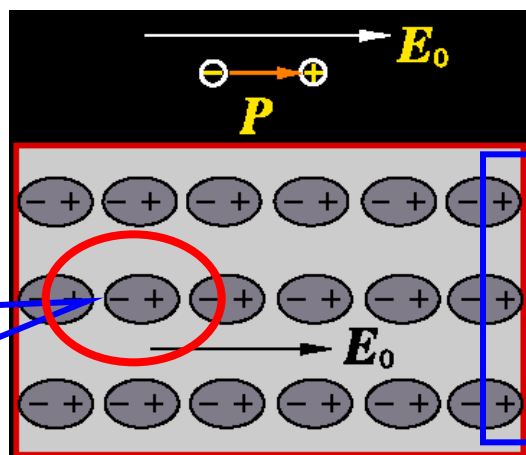


§ 8.9 电介质

2. 有外场时

• 无极分子

(分子)
位移极化

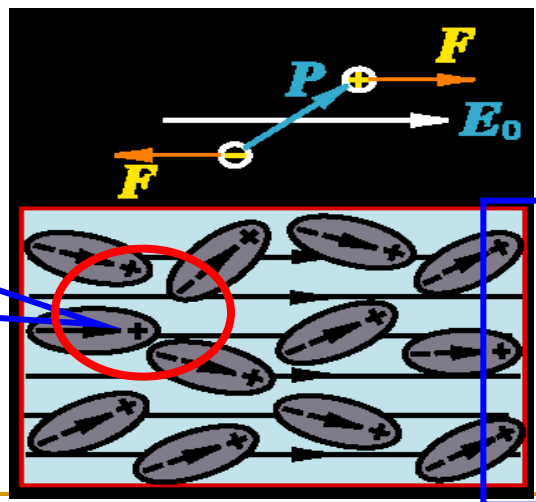


束缚电荷 σ'

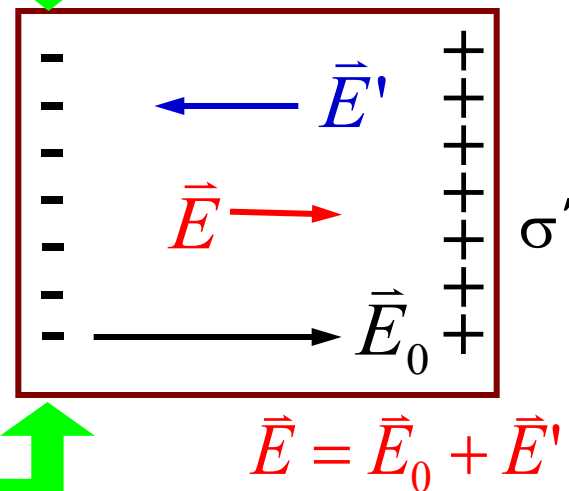
• 有极分子

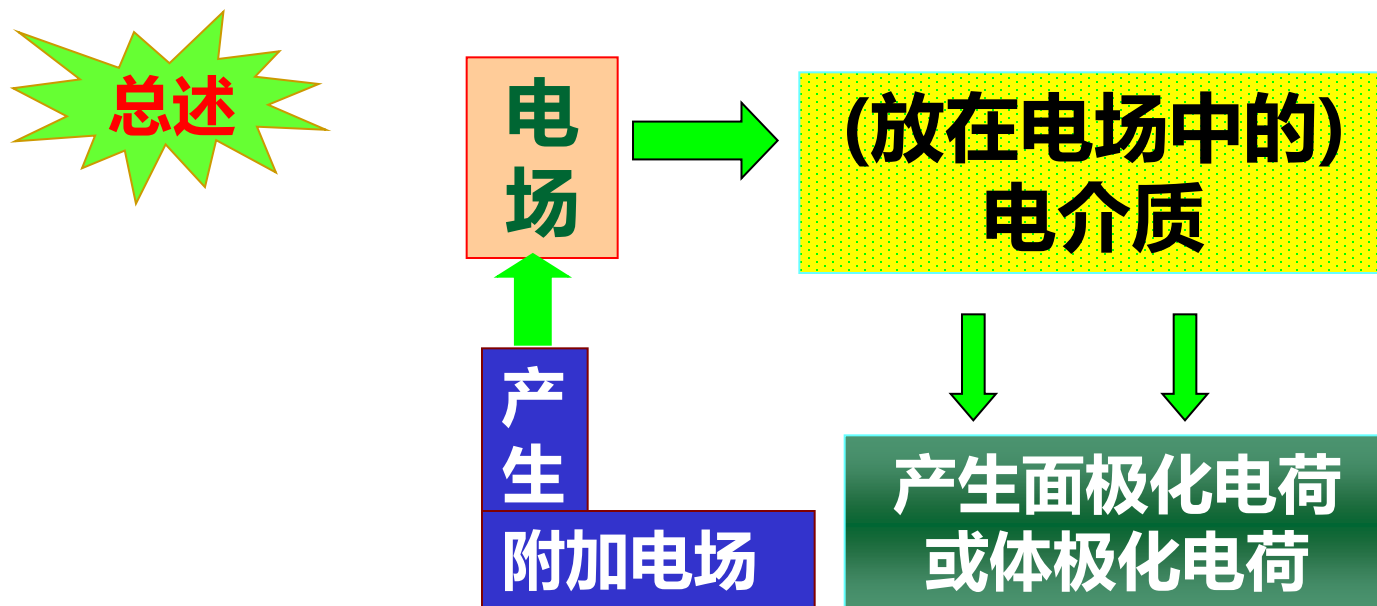
$$\vec{E}_0 \uparrow \rightarrow \theta \downarrow,$$
$$\vec{p} \rightarrow \text{平行} \vec{E}$$

(分子) 取
向极化



束缚电荷 σ'





- 介质中的电场 = 外电场 + 极化电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

- 撤去外场后，极化电荷消失，介质不显电性。
- 不论何种电荷（自由、束缚），产生电场的规律相同。



一、孤立导体的电容

- **定义** 当导体电势 $u=1V$ 时导体容纳电荷的量称为孤立导体的电容。

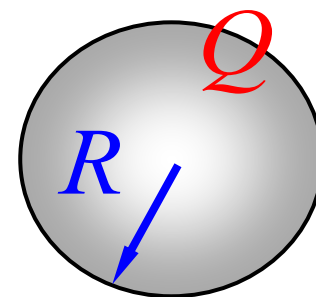
$$C = \frac{Q}{u}$$

- **单位** $1F = 1C/V$ $1\mu F = 10^{-6} F$ $1pF = 10^{-12} F$

电容描述导体的带电能力，与导体的几何因素和介质有关，与导体是否带电无关。

例如 孤立的导体球的电容

$$C = \frac{Q}{u} = \frac{Q}{Q/4\pi\epsilon_0 R} = 4\pi\epsilon_0 R$$

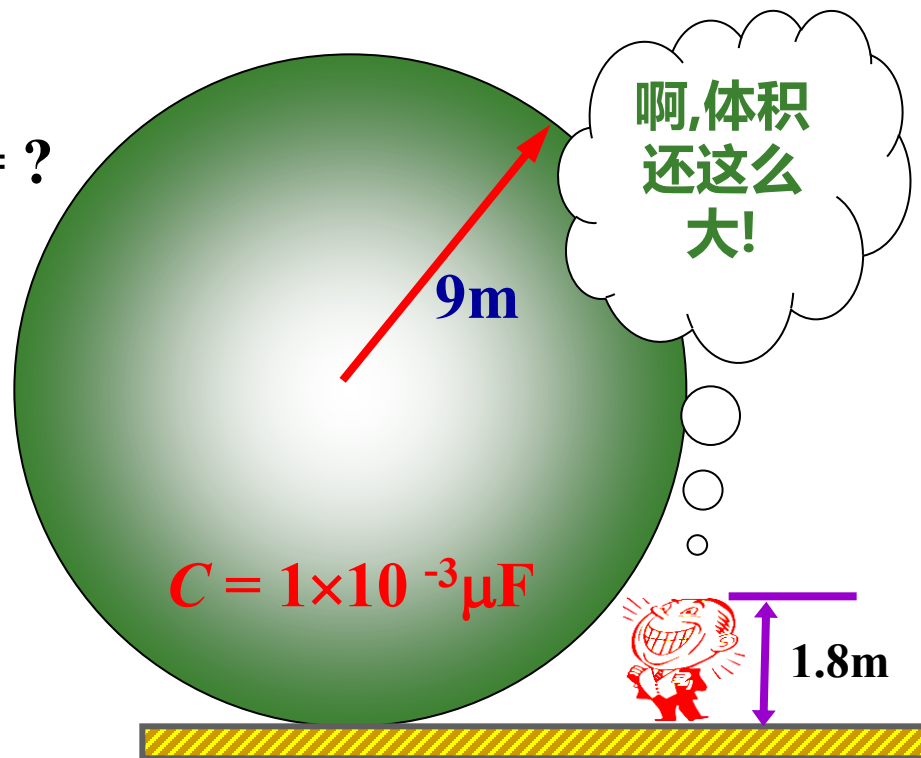


若 $R = R_e$, 则 $C = 714 \mu\text{F}$

若 $C = 1 \times 10^{-3} \mu\text{F}$, 则 $R = ?$

$$R = \frac{C}{4\pi\epsilon_0} = 9\text{m}$$

但对于孤立导体，通常不用作电容器。因为孤立带电导体的电场分布在整个空间，能量也就分布在整个空间，较为分散。



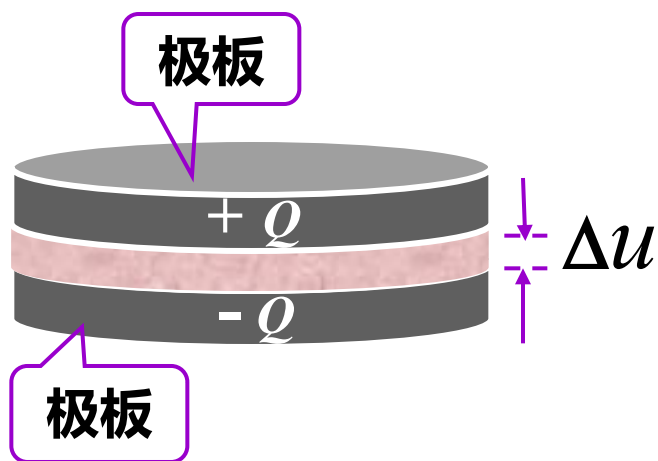
二、电容器及其电容

1、电容器:彼此绝缘且相距很近的导体组合

2、电容器的电容:

$$C = \frac{Q}{\Delta u}$$

与Q无关，只与电容器两极板的形状、大小、相对位置以及绝缘电介质性质有关。



3、电容的计算

$$\text{设 } Q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \Delta u_{AB} \longrightarrow C = \frac{Q}{\Delta u}$$



§ 8.7 静电场中的导体

4、常见电容器的电容：

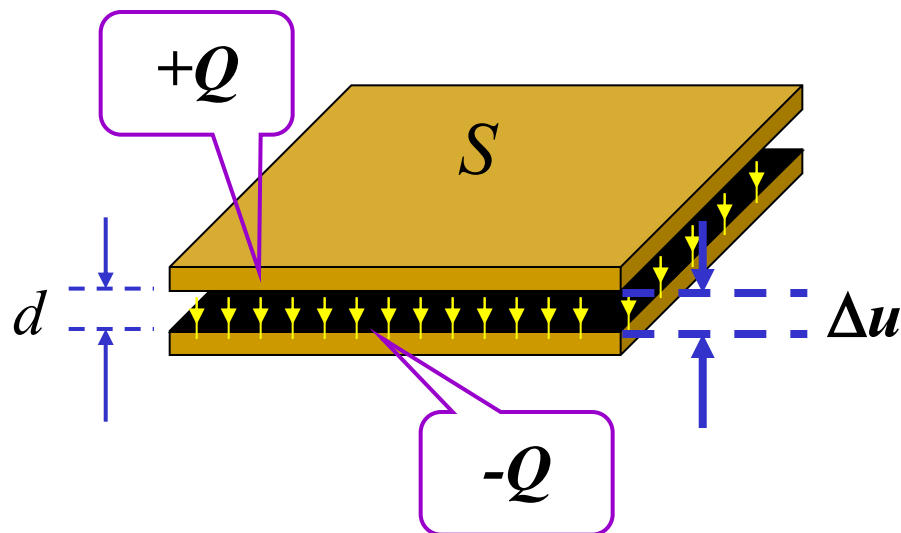
1) 平行平板电容器

设电容器带电 Q ，则在两个极板之间的场强为：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \left(= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \right)$$

两极板间电势差： $\Delta u = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{\sigma S}{\sigma d / \varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$



若两极板间充以介质 ε_r ：

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$



§ 8.7 静电场中的导体

2) 圆柱形电容器

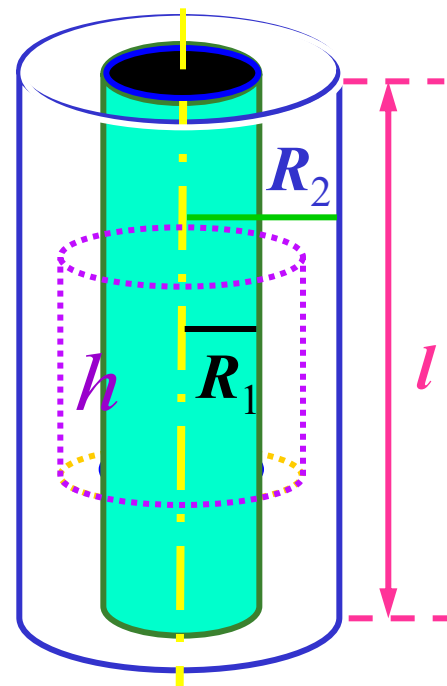
设带电，则有：
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

$$u = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{u} = \lambda L / \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$= \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2 / R_1)}$$



§ 8.7 静电场中的导体

3) 球形电容器

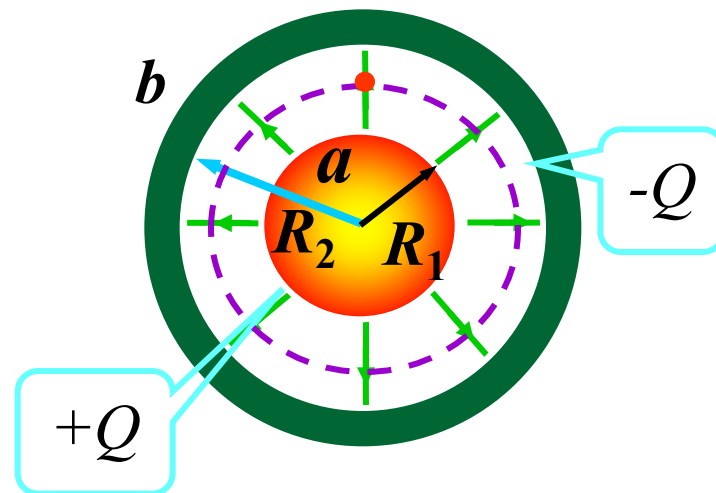
设带电, 则有 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$

$$u = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{u} = q / \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]$$

$$= \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



孤立导体球的电容:

$$R_2 \rightarrow \infty$$

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1$$



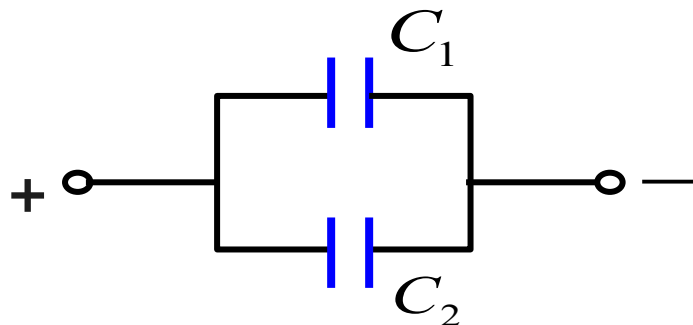
§ 8.7 静电场中的导体

三、电容器的并联、串联

1 电容器的并联

$$C = \frac{C_1 U + C_2 U}{U}$$

$$C = C_1 + C_2$$



结论：电容器并联，耐压能力不变，容电能力增强。

2 电容器的串联

$$C = \frac{q}{U_1 + U_2} = \frac{q}{q/C_1 + q/C_2}$$



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

结论：电容器串联，容电能力减弱，耐压能力增强。



§ 静电场的能量

结论:

$$W = A = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{Q=CU} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

➤ 以平行板电容器为例进行推导，但结果适用于任何形状的电容器。

➤ 具体问题中，

• 若电容器电量 Q 保持不变（电源断开）

$$W = Q^2 / 2C$$

• 若电容器两板间电压 U 保持不变（电源不断开）

$$W = \frac{1}{2}CU^2$$



二、电场的能量

忽略边缘效应，对平行板电容器有

$$U = Ed \quad C = \frac{\varepsilon S}{d} \quad W = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 Sd = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V$$

结论：带电系统的能量存储于电场中。

能量密度

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

(适用于所有电场)

不均匀电场中

$$dW = w dV$$

$$W = \int_V dW = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$



习题课

一、静电场中的基本规律

1、电荷守恒

自然界最普遍的规律之一

2、库仑定律

$$\vec{F} = k \frac{qq_0}{r^2} \hat{e}_r = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

——真空中静止点电荷之间的受力规律

3、叠加原理

电场强度:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{e}_{ri} = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

电势:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



4、高斯定理

电荷与电场之间的定量关系

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{i\text{内}}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

➤ 静电场是有源场

➤ 可用于求解某些电荷呈对称分布的场

5、环路定理

电场力做功与路径的关系

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



静电场是无旋场



静电场是保守场



电势



二、描述静电场的基本量 $\vec{E}$ u

1、定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$u = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{W}{q_0}$$

- q_0 : 检验电荷
- 积分沿任意路径

2、二者关系

积分

$$u = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

微分

$$\vec{E} = -\text{grad}(u)$$

3、 $\vec{E}$ 的计算

a. 点电荷电场 + 叠加原理

$$\vec{E} = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

b. 高斯定理

c. 典型电场 + 叠加原理

(球面、无限长线、柱面、板)

d. 已知电势——微分关系



习题课

4、 u 的计算

a. 点电荷电势 + 叠加原理

b. 定义式 (已知电场 $\vec{E}$ 分布)

c. 典型电势 + 叠加原理 (如: 球面电势)

$$u = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$u_p = \int_p^{0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

三、静电场中的导体 (导体与静电场相互作用后的静电场)

➤ 静电平衡的条件: **导体内部场为零**

➤ 确定电荷分布: • **电荷守恒** • **静电平衡**
 • **叠加原理** • **高斯定理 + 环路定理**

➤ 根据电荷分布求解电场强度和电势



四、电介质

➤ 介质内部场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

由极化电荷确定

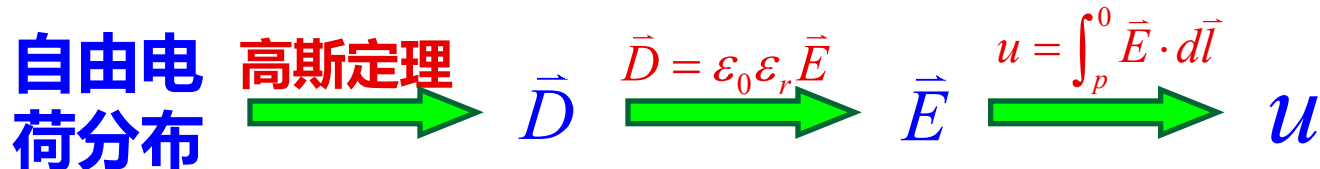
➤ 电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

➤ 介质中的高斯定理

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_{0i, \text{内}}$$

通过高斯面的电位移通量等于高斯面所包围的自由电荷的代数和，与极化电荷及高斯面外电荷无关。

➤ 求解某些对称分布的场



五、电容 电容器

孤立导体

$$C = \frac{Q}{u}$$

电容器

$$C = \frac{Q}{\Delta u}$$

➤计算方法:

假设带电 $Q \Rightarrow$ 求 $E \Rightarrow$ 求 u 或 Δu

六、电场的能量

能量密度:

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

$$W = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

V : 电场存在的体积空间

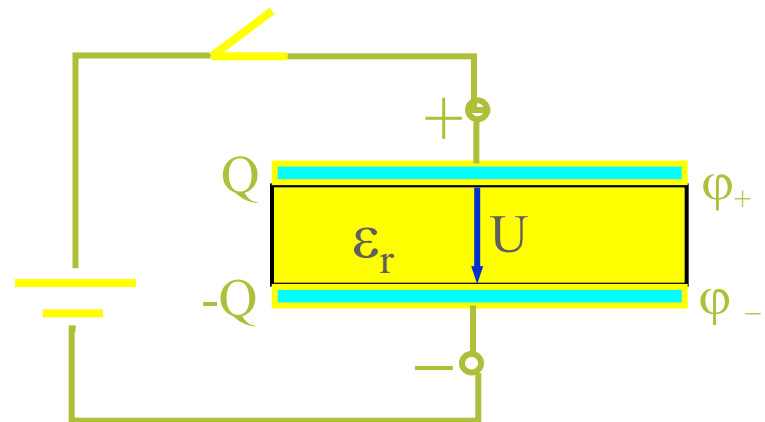
功能关系:

静电力做功, 电场能量减少;

外力做功, 电场能量增加



例：平行板电容器充电完毕后（1）断开电源（2）不断开电源，分别从真空状态然后加入介质后， C 、电场强度、电势差、电位移矢量、自由电荷面密度、电场能量如何变化。



（1）充电完毕后断开电源：

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

极板上的电量
不会发生变化

设真空状态
时各量分别

C_0	σ_0	E_0	U_0	D_0	W_0
-------	------------	-------	-------	-------	-------

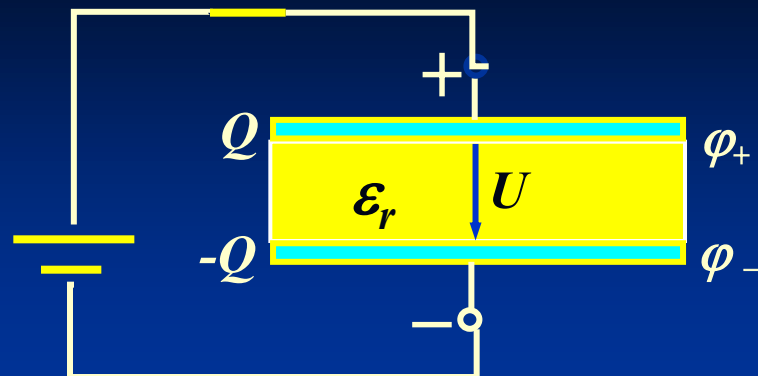
加入介质后

$\epsilon_r C_0$	σ_0	E_0 / ϵ_r	U_0 / ϵ_r	D_0	W_0 / ϵ_r
------------------	------------	--------------------	--------------------	-------	--------------------

(2) 充电完毕后不断开电源：

极板两端电压不变

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$



设真空状态
时各量分别

$$C_0 \quad \sigma_0 \quad U_0 \quad E_0 \quad D_0 \quad W_0$$

$$C = Q / \Delta U$$

$$Q = C \Delta U$$

$$E_0 / \epsilon_r ?$$

加入介质后

$$\epsilon_r C_0 \quad \epsilon_r \sigma_0 \quad U_0 \quad E_0 \quad \epsilon_r D_0 \quad \epsilon_r W_0$$



等势面 电场强度和电势的关系

例 已知 $u = 6x - 6x^2y - 7z^2$ 求 $(2, 3, 0)$ 点的电场强度。

$$\text{解 } E_x = -\frac{\partial u}{\partial x} = -(6 - 12xy) = 66 \quad E_y = -\frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2 = 24$$

$$E_z = -\frac{\partial u}{\partial z} = -14z = 0$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = 66\vec{i} + 24\vec{j}$$

例 利用场强与电势梯度的关系，计算均匀带电细圆环轴线上一点的场强。

$$\text{解: } u = u(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore E_x &= -\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

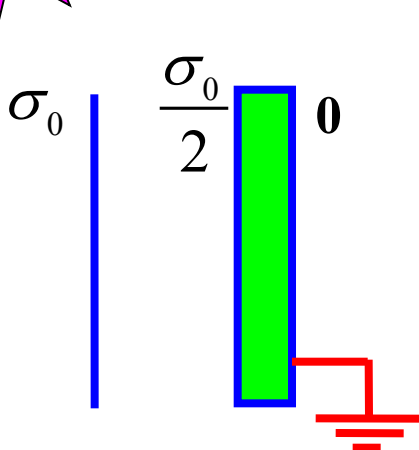
$$E_y = E_z = 0$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

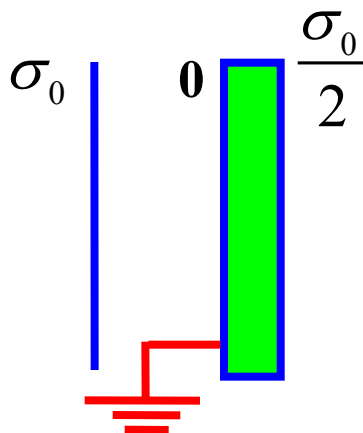


思考

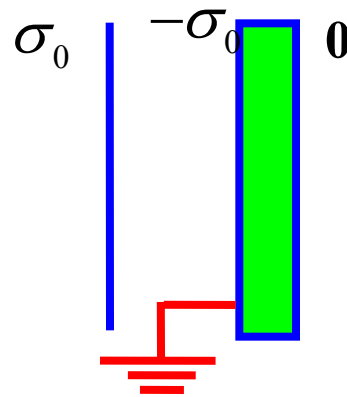
若导体板接地，下面结果哪个正确？



(A)



(B)



(C)

注意：

- 导体接地表示： $u_{\text{地}} = u_{\text{导体}} = 0$
- 有限大带电体 $u_{\infty} = 0$ ，接地导体 $u_{\text{导体}} = 0$ ，二者不矛盾
- 孤立带电导体接地——电荷全部入地
- 非孤立带电导体接地——部分电荷入地 (**重新分布**)



例 有一外半径 $R_1 = 10\text{cm}$ 和内半径 $R_2 = 7\text{cm}$ 的金属球壳，在球壳内放一半径 $R_3 = 5\text{cm}$ 的同心金属球，若使球壳和金属球均带有 $q = 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷，**问** 两球体上的电荷如何分布？球心的电势为多少？

解 根据静电平衡的条件求电荷分布

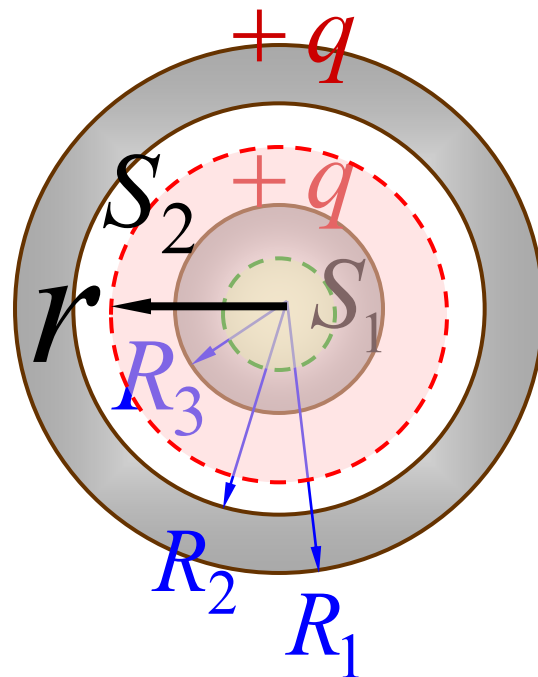
作球形高斯面 S_1

$$E_1 = 0 \quad (r < R_3)$$

作球形高斯面 S_2

$$R_3 < r < R_2, \quad \oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$



§ 静电场中的导体

$$E_1 = 0 \quad (r < R_3)$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \quad (R_3 < r < R_2)$$

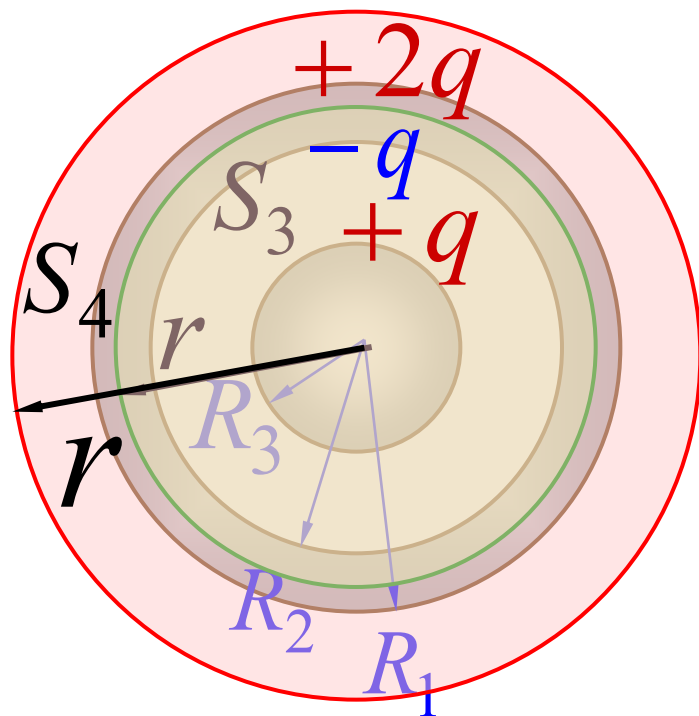
根据静电平衡条件

$$E_3 = 0 \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\oint_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i / \varepsilon_0 = 0$$

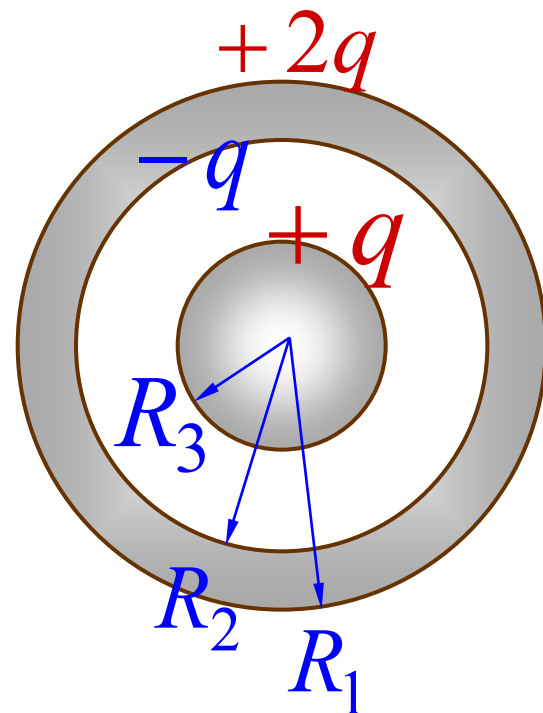
$$r > R_1, \quad \oint_{S_4} \vec{E}_4 \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i / \varepsilon_0 = 2q / \varepsilon_0$$

$$E_4 = \frac{2q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r)$$



§ 静电场中的导体

$$\begin{aligned}
 u_o &= \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_0^{R_3} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{l} \\
 u_o &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right) = 2.31 \times 10^3 \text{ V}
 \end{aligned}$$



总结 (有导体存在时静电场的计算方法)

1. 静电平衡的条件和性质:
2. 电荷守恒定律
3. 确定电荷分布, 然后求解

$$E_{\text{内}} = 0 \quad u_{\text{导体}} = C$$



例 已知导体球壳 A 带电量为 Q ，导体球 B 带电量为 q

求 (1) 将 A 接地后再断开，电荷和电势的分布；

(2) 再将 B 接地，电荷和电势的分布。

解 (1) A 接地时，内表面电荷为 $-q$

外表面电荷设为 Q'

$$u_A = 0 \quad Q' = 0$$

A 与地断开后，电荷守恒 $Q_A = -q$

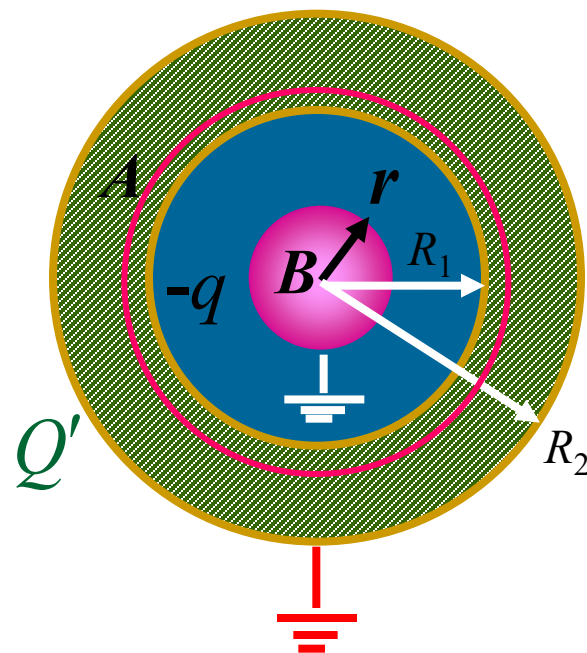
$$u_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

(2) 设 B 上的电量为 q'

$$E_{\text{内}} = 0$$



$$Q_{\text{内}} = -q'$$



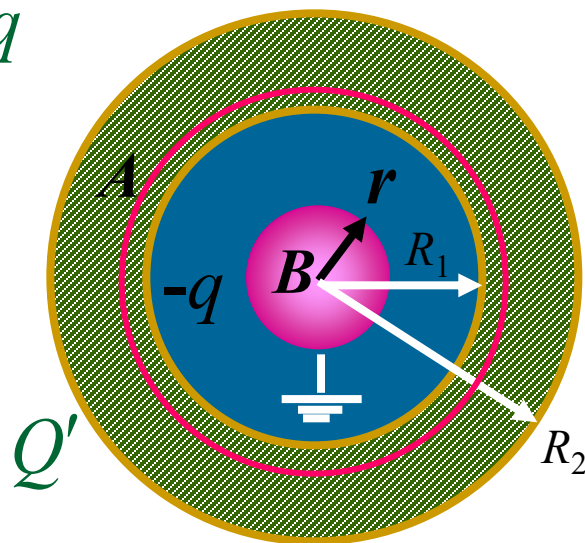
根据孤立导体电荷守恒

$$Q_{\text{内}} + Q_{\text{外}} = -q \quad \longrightarrow \quad Q_{\text{外}} = q' - q$$

B 球圆心处的电势

$$u_B = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

$$q' = \frac{qrR_1}{R_1 r - R_2 r + R_1 R_2} \quad u_A = \frac{q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$



§ 电介质

例 一单芯同轴电缆的中心为一半径为 R_1 的金属导线，外层一金属层。其中充有相对介电常数为 ε_r 的固体介质，当给电缆加一电压后， $E_1 = 2.5E_2$ ，若介质最大安全电势梯度为 E^*

求 电缆能承受的最大电压？

解 用含介质的高斯定理

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r} \quad \longrightarrow \quad \lambda = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1 E^*$$

$$E_1 = 2.5E_2 \quad \longrightarrow \quad R_2 = 2.5R_1$$

$$\begin{aligned}\Delta u &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r} dr = R_1 E^* \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= R_1 E^* \ln \frac{R_2}{R_1} = R_1 E^* \ln 2.5\end{aligned}$$

